

2016 年广州市中考物理试卷答案

一、选择题（每题 3 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	A	B	C	A	B	C	C	D	B	D

- 由图可知，1 英寸大概是大拇指的长度，再根据生活常识可知，大拇指的长度大概是 2.5 厘米，故选 D。
- 每秒振动次数为频率，振动次数多为频率高，频率高的物体，它的音调也就高。故选 A。
- 原子由电子和原子核组成，原子核由中子和质子组成。故选 A。

- 由图可知，蓝牙的频率是 $2.4 \sim 2.48 \times 10^9$ Hz，不在可见光的频率范围之内，所以蓝牙不可能是蓝光，故 A 选项错误。

手机通信的电磁波的频率为 $0.8 \sim 0.9 \times 10^9$ Hz，蓝牙的频率比手机通信的电磁波的频率要高，根据公式 $c = \lambda f$ 可知，电磁波的速度一定，所以电磁波的频率越高，波长越短。故蓝牙通信的电磁波波长比手机通信的电磁波短，故 B 选项正确。

电磁波在真空中传播速度为 3×10^8 m/s，故 C 选项错误。

在真空中，电磁波的传播速度都是一样的，均为 3×10^8 m/s，故 D 选项错误。

- 由题可知，灯泡 L_1 比灯泡 L_2 亮，说明灯泡 L_1 的实际功率比灯泡 L_2 的实际功率大，

且该电路是并联电路，因此两个灯泡两端的电压 U 相等，根据公式 $P = \frac{U^2}{R}$ 可得，所以

$R_1 < R_2$ ，故 A 选项错误；

根据并联电路电压和电流的特点可知，灯泡 L_1 两端的电压和灯泡 L_2 两端的电压相等且都等于电源两端的电压，所以 B 选项错误；

在并联电路中，一个支路不会影响另外一个支路，所以灯泡 L_1 灯丝烧断时， L_2 仍能正常工作，它两端电压仍是电源电压，因此电压不变，故 C 选项正确；

在并联电路中，一个支路不会影响另外一个支路，所以灯泡 L_2 灯丝烧断时， L_1 两端电压不变，根据 $I = \frac{U}{R}$ 得，电压和电阻不变，所以通过 L_1 的电流不变。所以 D 选项错误。

- 由图 4 中的左图可知，气球向带负电的带电棒靠近，此时气球会有以下两种情况可能：气球不带电或者气球带正电。假设气球带正电，则气球将会远离带正电的带电棒，与右图现象矛盾。故只有当气球不带电的时候，才能满足题目的要求。故 A 选项正确。
- 内燃机是利用燃料内能做功的机械，故 A 选项错误。

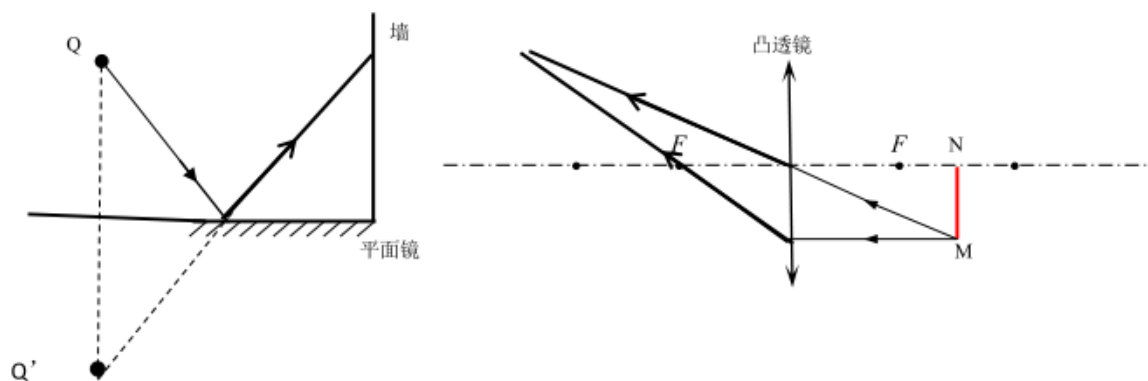
内燃机在做功冲程把内能转化为机械能，在压缩冲程把机械能转化为内能，故 B 选项正确，C 选项错误。

燃料燃烧总会有部分热量散失，因此机械效率不可能达到 100%，故 D 选项错误。

8. 杯中液态氮沸腾汽化吸热, 故 A 选项错误.
 液态氮在沸腾过程中吸收热量, 但是温度保持不变, 故 B 选项错误, C 选项正确
 白霜是由于空气中水蒸气遇冷凝华形成, 故 D 选项错误.
9. 匀速直线运动是指在相同时间内行驶的路程相同, 由图可知, $t_{OP}=t_{PQ}$, $S_{PQ}>S_{OP}$, 因此,
 $V_{PQ}>V_{OP}$, A 项错误. $S_{MN}=S_{OP}=3m$, $t_{MN}=2t_{OP}$, 因此 $V_{OP}=2V_{MN}$, B 项错误. 因为物体在 MO 段做匀速
 直线运动, 物体在水平面受力平衡, $F_{\text{摩擦力}}=F=3N$, C 选项正确. 由 A 项分析可知, 物体
 在 OQ 段做非匀速直线运动, 受力不平衡, 因此 $F_{\text{摩擦力}} \neq F$, D 项错误.
10. 由题意知 F 不变, $S_{MN}=S_{OP}=3m$, 由 $W=FS$ 知, $W_{MN}=W_{OP}$, 故 AB 选项错误. $t_{MN}=2t_{OP}$, $W_{MN}=W_{OP}$, 由
 $P=\frac{W}{t}$ 可知, $p_{OP}=2p_{MN}$, 故 D 选项正确.
11. 甲、乙两图中, 由气体流速与压强关系可知, 气体流速大的地方压强小, 因此, 在 U
 型管有气流经过的一端压强变小, 另一端在大气压的作用下把管中液体向下压, 故甲图
 中右侧液面升高, 乙图中左侧液面升高, 甲图正确, 乙图错误. 丙图中左端充气因此左
 端压强增大, 右侧液面上升, 丁图中左端抽气, 因此左端压强减小, 左端液面应上升.
 故 B 选项正确.
12. 乙图中温度计的示数应为 37, 故 A 选项错误
 由题目可知, 甲、乙两图中的电加热器是不相同的, 故相同时间内两个电加热器分别提
 供的热量不相同, 在忽略散热的情况下, 加热相同时间, 两杯水吸收的热量不相同, 故
 B 选项错误.
 根据公式, 吸收的热量相同, 即相等, 且因为两个杯子中装有相同质量的水, 所以比热
 容和质量都是相等的. 因此吸收相同的热量, 甲杯的水升高的温度跟乙杯中升高的温度
 一样. 故 C 选项错误.
 由图 9 可知, 甲杯中的水加热 2min 与乙杯中的水加热 3min 之后, 温度均升高了 20,
 根据, 所以 D 选项是正确的.

二. 填空作图题 (共 25 分)

13. (1) 答案如下图所示:



(2) 放大; 倒立.

解析: 物体 MN 在一倍焦距和两倍焦距之间, 成放大、倒立的实像.

14. (1) 固态: $\rho = \frac{m}{V}$; 增大;

(2) 物体在内部剧烈分子热运动下恢复到了小磁针杂乱分布的状态, 磁性也就消失了.

解析: (1) 温度低于熔点, A 没有熔化, 因此 A 仍为固态; 依据 $\rho = \frac{m}{V}$, 质量不变, 体积减少, 所以 A 的密度也减小;

(2) 温度升高, 分子热运动加剧, 所以物体在内部剧烈分子热运动下恢复到了小磁针杂乱分布的状态, 磁性也就消失了..

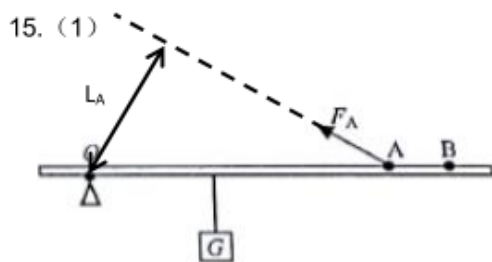


图 15

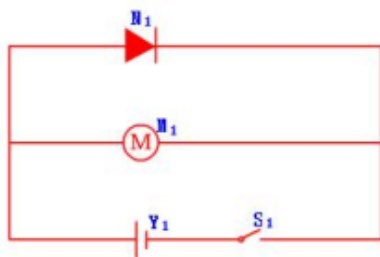
(2) = .

解析: 根据杠杆平衡公式 $F_1 \cdot L_1 = F_2 \cdot L_2$, 阻力即物体的重力不变, 阻力臂不变, 并且动力大小不变, 因此动力臂大小不变。

16、不变, 减小, 减小;

解析: 香蕉以相同大小的速度转动, 动能与物体的质量和速度大小有关, 质量和速度大小不变, 所以动能不变; 从最高位置“1”转到最低位置“2”时, 高度变小, 所以重力势能减小; 机械能等于动能与重力势能的和, 动能不变, 重力势能减小, 因此机械能减小。

17. (1) 如下图所示:



(2) 逆时针, 不亮,

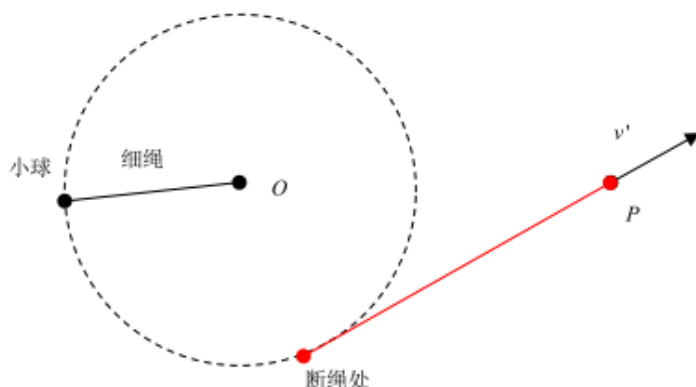
解析: 电动机转动方向与电流方向和磁场方向有关, 磁场方向不变, 电源反接, 电流方向相反, 因此电动机转动方向相反, 为逆时针方向。LED 灯材料为半导体, 具有单向导电性, 因此当电流方向改变时, LED 灯不亮。

18. (1) $P = \frac{F}{S}, 1.8 \times 10^4$

(2) 减小轮胎气压

解析：根据公式 $P = \frac{F}{S}$ ，所以压力 $F = PS$ ，且由于单个轮胎对地压力不变，根据第一次的数据读出相对应的压强和面积的值，计算出压力的值。由题可知，只能通过调整轮胎气压来改变地面的受力面积，从表格看出，轮胎气压越小，地面的受力面积越大，由公式 $P = \frac{F}{S}$ 得知，压力不变，要使压强变小，那么地面的受力面积 S 要变大，因此要减小轮胎气压。

19. =



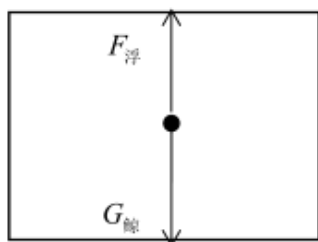
如图：

解析：因为小球在水平面上运动，在细绳断掉和忽略空气阻力的情况下，小球在水平方向上没有受到力的作用，因此，小球在水平面上做匀速直线运动，所以速度 $V = v'$

三. 解析题. (共 18 分)

20. 解：

(1) 鲸在海里只受到重力和浮力的作用，此时鲸静止在海里，由牛顿第一定律可知，此时鲸受力平衡，则有 $F_{\text{浮}} = G_{\text{鲸}}$ ，受力分析图如下：



(2) 由 (1) 可得：

$$F_{\text{浮}} = G_{\text{鲸}} = m_{\text{鲸}}g = 3 \times 10^4 \text{ Kg} \times 10 \text{ N/Kg} = 3 \times 10^5 \text{ N}$$

(3) 鲸在下潜过程中，是完全浸没在海水里，所以 $V_{\text{鲸}} = V_{\text{排}}$ ，海水的压力会让鲸的胸腔塌陷，体积减小，即排开水的体积也在减少；由 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}}gV_{\text{排}}$ 可知，当 $\rho_{\text{液}}$ 不变， $V_{\text{排}}$ 减小时，所受浮力也在减小。

21.解

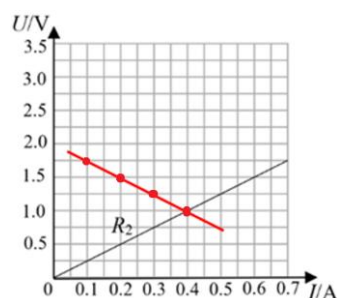
2. (1) 由U-I图线可知, $R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1V}{0.4A} = 2.5 \Omega$

(2) 如图所示

(3) 1.5V 0.5V

(4) 2V

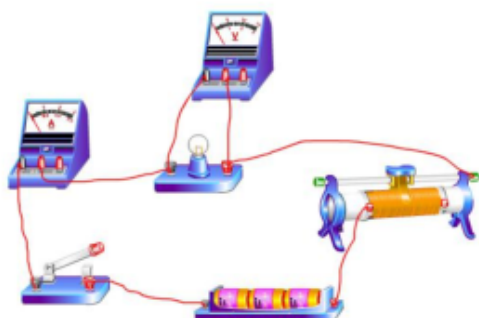
$$W = UI t = 2V \times 0.4A \times 50s = 40J$$



四. 实验题.

22. (1) 同时接滑动变阻器的下面两个接线柱;

(2) 如图所示:



(3)

发光情况	刚发光	较亮	很亮
U/V	1.00	2.00	3.00
I/A	0.20	0.30	0.38
P/W	0.20	0.60	1.14
R/Ω	5.00	6.67	7.89

(4) 小灯泡的电阻随着温度的增大而增大.

解析: (1) 考核滑动变阻器的接线柱的接线方法; 正确连接方式是“一上一下”, 当同时连接上面两个接线柱时, 此时滑动变阻器相当于一根导线; 同时接下面两个接线柱时, 滑动变阻器相当于一个定值电阻, 题中电源电压为 4.5V, 电压表示数为 0.5V, 根据串联电路电压的关系得, 滑动变阻器两端电压为 4V, 因此滑动变阻器阻值不为 0, 所以滑动变阻器同时接下面两个接线柱.

(2) 考察伏安法测小灯泡电阻的电路图连接方法;

(3) 考察电压表、电流表的读数; 公式 $P = UI$, $R = \frac{U}{I}$; 注意: 根据表格已给数据, 所有数据保留两位小数.

(4) 考察影响小灯泡电阻大小的因素; 从表格中, 在逐渐增加小灯泡的亮度过程中, 温度升高, 小灯泡的阻值增大.

23. (1) C;

(2) ①S; 左;

②海龟出生地筑巢地点移动方向与地磁场的微小移动方向一致;

解: (1) 当导体在磁场中做切割磁感线运动会产生感应电流, A 中磁场方向为南北方向,

导体向南北放置, 向东西运动没有切割磁感线不会产生感应电流, 故 A 错;

B 水平南北放置竖直向上运动, 导体竖直向上、没有切割磁感线不会产生感应电流, 故 B 错;

C 导线水平东西放置, 竖直向下运动, 切割磁感线则会感应电流的产生, 故 C 对;

D 中导线沿着磁场的方向运动没有切割磁感线, 则没有感应电流的产生, 故 D 错;

(2) 根据右手螺旋定则可知 2 为 S 极, 根据科学家的猜测海龟将向地理的南极返回出生地, 故海龟将沿着磁场中磁感线的方向的方向运动, 将向左运动;

海龟出生地筑巢地点移动的方向与地磁场的微小移动方向相同, 符合科学家的猜想.

24. (1) 1.2N;

(2)

实验目的: 探究物重对机械效率的关系

实验步骤: 1) 按如图的方式正确组装滑轮组, 用弹簧测力计测出钩码的重力, 记为 $G_{\text{物}}$;

2) 将一个重为 G 钩码挂在动滑轮的下端, 弹簧测力计勾住绳子的末端; 匀速向上拉动绳子的末端, 并在匀速的过程中读出此时弹簧测力计的示数计为 F ;

3) 依次增加动滑轮下端的钩码数量, 重复实验;

(3) 表达式: $\eta = \frac{G_{\text{物}}}{nF} \times 100\%$